I kolokwium z AM1.1 — termin dla nieobecnych usprawiedliwionych

12 grudnia 2019, 14:10-17:10

Rozwiązanie każdego zadania **musi** mieścić się na oddzielnych kartkach. Proszę starannie podpisać (imię, nazwisko, nr indeksu, grupa ćwiczeniowa) wszystkie oddane arkusze! Wszystkie zadania są oceniane równo, w skali 0 – 10 punktów; ostateczny wynik kolokwium to suma uzyskanych punktów pomnożona przez $\frac{35}{50}$.
Nie wolno korzystać z notatek, pomocy koleżeńskiej, kalkulatorów, telefonów ani innych środków telekomunikacji.

Zadanie 1. Niech $A = \left\{ \dfrac{3^m}{1 + \frac{9^m}{3^n} + 3^n}, \quad n, m \in \mathbb{N} \right\}$.

(a) Wyznaczyć $\sup A$ lub wykazać, że A jest nieograniczony z góry.

(b) Wyznaczyć $\inf A$ lub wykazać, że A jest nieograniczony z dołu.

Zadanie 2. Dany jest ciąg $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ liczb rzeczywistych dodatnich. Załóżmy, że jego górna granica $\limsup_{n\to\infty} x_n$ jest skończona i niech

$$H_n := \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

będzie ciągiem średnich harmonicznych ciągu $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.
Wykazać, że

$$\limsup_{n\to\infty} x_n \geq \limsup_{n\to\infty} H_n. \qquad (\star)$$

Zadanie 3. Znaleźć granicę ciągu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ lub wykazać, że granica nie istnieje w przypadku gdy ciąg jest zadany wzorem

$$a_n = \left(1{,}0001 - \frac{1}{7^n}\right)^{(7^n)} \quad \text{dla dowolnych } n \in \mathbb{N}.$$

Zadanie 4. Oblicz granicę ciągu

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{\ln\left(\sqrt[n]{1 + k^{-1}}\right)}$$

Zadanie 5. Niech $a_1, a_2 > 0$. Definiujemy ciąg $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ rekurencją

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2} & \text{jeśli } n \text{ jest parzyste} \\ \sqrt{a_{n-1}a_{n-2}} & \text{jeśli } n \text{ jest nieparzyste} \end{cases} \qquad n \geq 3.$$

Wykaż, że ciąg $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny do granicy skończonej.

Analiza matematyczna I, MIM UW, 2012/13

Kolokwium I, 16 listopada 2012

Uwaga: Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

Imię, Nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia

Czas pracy: 135 minut

$\geq \frac{m^2 - m}{m^2 + m^2} = \frac{m-1}{2m} \geq \frac{1}{2}$

1. Wyznaczyć kres górny i dolny zbioru

$$\left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N}, \ m > n \right\}.$$

$\frac{m^2 - (m-1)}{m^2 + (m-1)^2} \geq c$

$m^2 - m + 1 \geq c(2m^2 - 2m + 1)$

$m^2 - m + 1 \geq m^2 - m + \frac{1}{2}$

2. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} n(1 - \sqrt[n]{\ln n}).$$

3. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{b_n},$$

gdzie $b_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})^{-2}$.

4. Niech $x_1 = \frac{16 \cdot 11}{2012}$ i niech $x_{n+1} = x_n - x_n^2$ dla $n = 1, 2, \ldots$. Wykazać, że ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny i obliczyć jego granicę.

5. Niech $x > 0$. Definiujemy ciąg $(a_n)_{n\geq 1}$ wzorem

$$a_n = \sqrt[n]{x^n + x^{n-1} + \ldots + x + 1}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Wyznaczyć $\lim_{n\to\infty} a_n$.

6. Obliczyć

$$\lim_{n\to\infty} n^{a_n}, \quad \text{gdzie} \quad a_n = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{1}{\ln 2} + \cdots + \frac{1}{\ln n}\right) \quad \text{dla } n \geq 2.$$

Analiza I_1, pierwsze kolokwium, 16 listopada 2007

16:00 — 18:00

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU nazwiskiem i imieniem piszącego, jego nr. indeksu oraz nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia i nr. grupy ćwiczeniowej.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z książek, tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

---

0. Sformułować warunek Cauchy'ego* dla ciągu (a_n). Jaki jest związek tego warunku z istnieniem granicy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$?

---

1. Znaleźć kresy zbioru $A = \left\{ \dfrac{k}{nk+1} : \quad k \geq 1,\ n \geq 1,\ k, n \in \mathbb{N} \right\}$.

---

2. Niech $x_0 \in [0,2]$ i niech $x_{n+1} = \frac{1}{4} x_n (5 - x_n)$ dla $n = 0, 1, 2, \ldots$. Zbadać, czy ciąg (x_n) ma granicę. Znaleźć $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ dla tych x_0, dla których granica istnieje.

---

3. Niech

$$a_n = \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{3n+1}}{\ln(2n)}.$$

Znaleźć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ lub wykazać, że ta granica nie istnieje.

---

4. Dla jakich $c \geq 1$ szereg $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}$ jest zbieżny?

---

* Augustin Louis Cauchy żył w latach 1789 — 1857.

Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

---

Kolokwium | Analiza matematyczna I | 29 listopada 2005r.

Czas: 120 min.

0. (a) Podać definicję ciągu zbieżnego do granicy $g \in \mathbf{R}$ oraz ciągu rozbieżnego do $-\infty$.

(b) Sformułować warunek Cauchy'ego zbieżności ciągu.

1. Dany jest zbiór:

$$X = \left\{ \frac{m^2 + n^2}{2^m + 3^n} : \quad m, n = 1, 2, 3, \ldots \right\}.$$

Wykazać, że zbiór X jest ograniczony. Rozstrzygnąć, czy $\inf X \in X$ i czy $\sup X \in X$.

2. Dana jest dodatnia liczba całkowita p oraz ciąg liczb rzeczywistych (a_n) zbieżny do 1 i nie przyjmujący wartości 1. Obliczyć granicę:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^1 + a_n^2 + \ldots + a_n^p - p}{a_n - 1}.$$

3. Zbadać, dla jakich liczb $x > 0$ następujący szereg jest zbieżny:

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2))^3}{(3n)!} x^n$$

4. Ciąg liczb rzeczywistych (x_n) $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ spełnia następującą zależność rekurencyjną:

$$x_{n+1} = x_n(2 - x_n) \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

Ponadto zakładamy, że $x_0 \leq 1$. Zbadać zbieżność ciągu (x_n) w zależności od x_0.

5. Niech ciąg liczb rzeczywistych $(s_k)_{k=0}^{\infty}$ będzie zbieżny do $s \in \mathbf{R}$ i niech

$$u_n = e^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k n^k}{k!} \qquad (n \in \mathbf{N}).$$

Udowodnić, że

$$\lim_{n\to\infty} u_n = s.$$

Dla II połoku matematyki 18 XI 2005
ANALIZA MAT.
W. SZCZECHLA

27 XI 1998r.

Kolokwium z Analizy Matematycznej *.

Zadanie 1. Czy istnieje rosnący ciąg liczb naturalnych $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ taki, że ciąg $(b_n) = (\sin(a_n^2))$ jest zbieżny?

Zadanie 2. Na prostej rzeczywistej dany jest zbiór

$$A = [-1,0] \cup (1,2] \cup \{n^2 e^{-n} : \ n \in \mathrm{N}\}.$$

Czy zbiór A jest otwarty? Czy jest domknięty? Znajdź domknięcie, wnętrze, brzeg, pochodną oraz kresy zbioru A.

Zadanie 3. Ciąg liczb rzeczywistych $(x_n)_{n=0}^{\infty}$ spełnia zależność rekurencyjną:

$$x_{n+1} = x_n - 1 + e^{1-x_n} \quad \text{dla} \quad n \in \mathrm{N}.$$

Udowodnij zbieżność tego ciągu i znajdź jego granicę.

Zadanie 4. Dla $n = 2, 3, \ldots$ określamy:

$$S_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\ln k}.$$

Udowodnij, że

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n \ln n}{n} = 1$$

Zadanie 5. Ciąg liczb dodatnich (a_n) spełnia warunek:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + \frac{1}{a_n}) = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{1}{a_n} < \infty.$$

Udowodnij, że ciąg (a_n) jest zbieżny.

Zadanie 6. Udowodnij, że nie istnieje ciągła funkcja $f : \mathrm{R} \to \mathrm{R}$ o tej własności, że dla każdej liczby rzeczywistej y zbiór $\{x : \ f(x) = y\}$ jest dwuelementowy.

Kolokwium **Analiza matematyczna I, potok II** 27 stycznia 2006r.

0. W rozwiązaniu tego zadania nie potrzeba dowodów.

(a) Sformułować nierówność Jensena dla funkcji ściśle wypukłej na przedziale $(0,1)$.

(b) Podać definicję funkcji jednostajnie ciągłej.

(c) Podać przykład funkcji ciągłej i ograniczonej, określonej na przedziale $(0,1)$, która nie jest jednostajnie ciągła.

(d) Sformułować wzór Taylora stopnia 2 z resztą w postaci Peano wokół punktu 0 dla funkcji $f(x) = (\cos x)^{-1}$.

1. Dana jest dodatnia liczba całkowita n. Znaleźć kresy zbioru liczb postaci:

$$S(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} x_k^{-x_k},$$

gdzie $x_1, \ldots, x_n > 0$ oraz $x_1 + \ldots + x_n \leq 1$.

2. Zbadać, w zależności od parametru rzeczywistego c, liczbę rozwiązań równania

$$cx^2 = \ln x$$

z niewiadomą $x > 0$.

3. Rozstrzygnąć, dla jakich wartości $x \in (-1, \infty)$ zbieżny jest następujący szereg:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{n-1} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{x}{n}}\right)^n$$

4. Rozważmy funkcję $\varphi : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ następującej postaci:

$$\varphi(x) = \begin{cases} -x & \text{dla } x < -1 \\ W(x) & \text{dla } -1 \leq x \leq 0 \\ x^2 \sin(x^{-2}) & \text{dla } x > 0, \end{cases}$$

gdzie W jest wielomianem. Wykazać, że istnieje wielomian W stopnia 3, dla którego funkcja φ jest różniczkowalna.

5. Załóżmy, że funkcja $f : \mathbf{R}_+ \to \mathbf{R}$ jest jednostajnie ciągła. Udowodnić, że następujący szereg jest zbieżny:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(f(n) - 2f(n+1) + f(n+2)\right).$$

I kolowium z AM1.1

23 listopada 2017, 14:15-17:30

Rozwiązanie każdego zadania **musi** mieścić się na oddzielnych kartkach. Proszę starannie podpisać (imię, nazwisko, nr indeksu, grupa ćwiczeniowa) wszystkie oddane arkusze! Wszystkie zadania są oceniane równo, w skali $0-10$ punktów; ostateczny wynik kolokwium to suma uzyskanych punktów pomnożona przez $\frac{35}{60}$.
Nie wolno korzystać z notatek, pomocy koleżeńskiej, kalkulatorów, telefonów ani innych środków telekomunikacji.

Zadanie 1. Udowodnić, że $\forall n \in \mathbb{N}$ spełniona jest nierówność

$$1 + \frac{1}{2^{1/3}} + \cdots + \frac{1}{n^{1/3}} < \frac{3}{2} n^{2/3}$$

Zadanie 2. Wyznaczyć $\sup A$ oraz $\inf A$, gdzie

$$A = \left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N},\ m > 2n > 1 \right\}.$$

Zadanie 3. Znaleźć granice ciągów $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zadanych wzorami

$$a_n = \sqrt[n]{3^n - \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}, \quad b_n = \sqrt[n]{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n - 2^n}$$

lub wykazać, że granica nie istnieje.

Zadanie 4. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{2}{1+\sqrt{2}} + \frac{3}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{n}{1+\sqrt{2}+\cdots\sqrt{n}} \right)$$

Zadanie 5. Niech dany będzie ciąg $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, gdzie

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt{1 + a_n^2} - 1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

(a) (7 pkt.) Wykazać zbieżność ciągu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i znaleźć jego granicę.

(b) (3 pkt.) Wykazać, że ciąg $(2^n a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny.

Zadanie 6. Obliczyć

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\ln n}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} \right)^n$$

Analiza I_1, pierwsze kolokwium, 14 listopada 2009

10:05 — 12:35

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia i nr. grupy ćwiczeniowej.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z książek, tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

---

0. (a) Podaj definicję tego, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny do $-\infty$.

(b) Niech A oznacza zdanie „$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$", zaś B — „szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny".

Czy z A wynika B? Czy z B wynika A? **Obydwie odpowiedzi należy uzasadnić.**

---

1. Znaleźć kresy zbioru $\left\{ \frac{|k-n|}{k^2+n} : \quad k, n \in \mathbb{N},\ k \neq n \right\}$.

---

2. Wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzi nierówność

$$2! \cdot 4! \cdot \ldots \cdot (2n)! \geq ((n+1)!)^n .$$

---

3. Oblicz granice

(a) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{966\sqrt{n} - 1025n^2 + 1320n^2 \cdot \sqrt{n}}{1331\sqrt{n^5} - 1410\sqrt[3]{n^4} + 1569\sqrt[7]{n^6}}$,

(b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(\ln n)^{2009} - 1}$.

---

4. Ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ spełnia dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zależność rekurencyjną $x_{n+1} = e^{x_n - 1}$.

Dla jakich wartości x_1, czy ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ma granicę?

Znaleźć tę granicę w zależności od x_1.

---

5. Ciąg $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ma tę własność, że $\forall_{n\in\mathbb{N}}\ |w_{n+1} - w_n| < \frac{1}{n}$. Załóżmy, że $A < B < C$ oraz że liczby A i C są granicami pewnych podciągów ciągu $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Wykazać, że istnieje podciąg $(w_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ ciągu $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zbieżny do B.

Analiza Matematyczna I.1, kolokwium, 22 listopada 2013, 16:15 — 19:15

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach, bo sprawdzać je będą różne osoby.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nr. grupy ćwiczeniowej i nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

Zadanie 0. Podać definicję kresu dolnego zbioru $A \subseteq \mathbb{R}$.

Zadanie 1. Dane liczby dodatnie $a < b < c$. Obliczyć $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(a^n + b^n + c^n)}{\sqrt{n^2+n+1}}$.

Zadanie 2. Dany jest ciąg (a_n). Jego podciąg (a_{2^n}) jest zbieżny do pewnej skończonej granicy g. Ciąg $(|a_{n+1} - a_n|)$ jest zbieżny do zera. Czy wynika stąd zbieżność ciągu (a_n)?

Zadanie 3. Znaleźć kresy zbioru A, jeśli

$$A = \left\{ \frac{2013n + k}{n + 2013k} : \quad n, k \in \mathbb{Z},\ n, k \geq 10000 \right\}.$$

Zadanie 4. Ciąg (a_n) jest określony rekurencyjnie:

$$a_1 = \frac{1}{2}, \qquad a_2 = 1, \qquad a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \sqrt{a_{n-2}} \quad \text{dla } n \geq 3.$$

Wykazać, że ciąg (a_n) ma granicę, a następnie znaleźć ją.

Zadanie 5. Obliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}\right) \ln \dfrac{2n+1}{2n}$.

Zadanie* 6. (szansa na dodatkowe punkty.)

Niech $a \geq -1$ będzie liczbą rzeczywsitą. Ciąg (a_n) jest zdefiniowany wzorami: $a_0 = a$ oraz $a_n = \sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n$, dla $n = 1, 2, \ldots$

Obliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

Analiza matematyczna I, MIM UW, 2012/13

Kolokwium I, 16 listopada 2012

Uwaga: Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

Imię, Nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia

Czas pracy: 135 minut

1. Wyznaczyć kres górny i dolny zbioru

$$\left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N}, \ m > n \right\}.$$

2. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} n(1 - \sqrt[n]{\ln n}).$$

3. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{b_n},$$

gdzie $b_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})^{-2}$.

4. Niech $x_1 = \frac{16 \cdot 11}{2012}$ i niech $x_{n+1} = x_n - x_n^2$ dla $n = 1, 2, \ldots$. Wykazać, że ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny i obliczyć jego granicę.

5. Niech $x > 0$. Definiujemy ciąg $(a_n)_{n\geq 1}$ wzorem

$$a_n = \sqrt[n]{x^n + x^{n-1} + \ldots + x + 1}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Wyznaczyć $\lim_{n\to\infty} a_n$.

6. Obliczyć

$$\lim_{n\to\infty} n^{a_n}, \quad \text{gdzie} \quad a_n = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{1}{\ln 2} + \cdots + \frac{1}{\ln n}\right) \quad \text{dla } n \geq 2.$$

Analiza Matematyczna I.1, kolokwium, 9 listopada 2011, 16:05 — 18:35

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach, bo sprawdzać je będą różne osoby. Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nr. grupy ćwiczeniowej i nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

Należy przeczytać **CAŁE** zadanie **PRZED** rozpoczęciem rozwiązywania go!

---

0. **a.** Podać definicję skończonej granicy ciągu liczbowego.

Rozstrzygnąć, które z poniższych implikacji są prawdziwe:

b. Jeśli ciąg $(|a_n|)$ ma granicę skończoną i $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, to ciąg $(|a_n+b_n|)$ ma granicę skończoną.

c. Jeśli ciągi $(|a_n|)$ i (b_n) mają granice skończone, to ciąg $(|a_n+b_n|)$ ma granicę skończoną.

---

1. Obliczyć kresy zbioru

$a_1 = a > 0$

$$\left\{\frac{2^{m+n}}{2^n+2^{2m}+2^{2n}}:\quad m,n\in\mathbb{N}\right\}.$$

$\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)$

---

2. Niech a_1 oznacza liczbę dodatnią. Niech $a_{n+1} = \frac{1}{2}(1+a_n)$ dla $n = 1,2,3,\ldots$.

Znaleźć granicę ciągu (a_n) lub wykazać, że ten ciąg granicy nie ma.

---

3. Niech $a_n = n\sqrt{n^2+1} - n^2$ oraz $b_n = n^2 - n\sqrt{n^2-1}$ dla $n = 1,2,3,\ldots$.

Udowodnić, że każdy z tych ciągów jest monotoniczny.

Znaleźć granicę ciągu (a_n) oraz granicę ciągu (b_n).

$\boxed{a = \frac{1}{\sqrt{2}}}$

---

4. Obliczyć granicę w zależności od parametru $b > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b^{2n} + (2b)^{-n} + 1}\ .$$

Dla jakich liczb $b > 0$ granica ta jest:

(i) mniejsza od 1, (ii) dla jakich jest równa 1, (iii) dla jakich jest od 1 większa?

Następne zadanie wolno rozwiązywać po napisaniu rozwiązań wszystkich poprzednich.

5. Załóżmy, że $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A > 0$ i $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B > 0$ oraz, że wszystkie wyrazy obu ciągów (a_n) i (b_n) są dodatnie. Rozstrzygnąć, czy istnieje granica

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\dfrac{1}{a_1b_n} + \dfrac{1}{a_2b_{n-1}} + \dfrac{1}{a_3b_{n-2}} + \cdots + \dfrac{1}{a_{n-1}b_2} + \dfrac{1}{a_nb_1}}\ .$$

Jeśli istnieje, obliczyć ją.

Egzamin z analizy matematycznej 1, 4 czerwca 2003, *część zadaniowa*

Należy wszystkie swoje stwierdzenia szczegółowo uzasadniać. Wolno powoływać się na twierdzenia znane z wykładu lub ćwiczeń, w przypadku stosowania innych twierdzeń należy je udowodnić.

Każde zadanie należy napisać na oddzielnej kartce, bo będzie sprawdzane przez inną osobę. Zacząć należy od podpisania czterech kartek: w lewym górnym rogu proszę podać nr swojego indeksu, swoje imię i swoje nazwisko, w prawym – nazwisko wykładowcy

---

Każde zadanie warte jest 25 punktów.

---

1. Wykazać, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi nierówność: $\ln(1+e^{-x}) \geq \dfrac{2}{1+2e^x}$.

2. Znaleźć granice:

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{x - \int_0^x \cos\sqrt{t}\,dt}{(\sin x)^2}$

(b) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^3}{n^4} \exp\left(\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)$

3. Niech $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-nx}$ dla $0 < x \leq 1$, $n = 1, 2, \ldots$

(a) Wykazać, że szereg $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ jest zbieżny jednostajnie na każdym przedziale postaci $[a, 1]$, $0 < a < 1$ oraz że istnieje granica skończona $\displaystyle\lim_{a\to 0^+} \int_a^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\right) dx$.

(b) Wykazać, że $\displaystyle\sup_{0<x\leq 1} \Big(f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \cdots + f_{2n}(x)\Big) \geq \sqrt{\frac{n}{2}}$ i wyjaśnić, czy szereg $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ jest zbieżny jednostajnie na przedziale $(0, 1]$.

4. Niech (f_n) będzie ciągiem funkcji ciągłych na przedziale $[a, b]$ takim, że dla każdego $x \in [a, b]$ zachodzą nierówności $f_1(x) \geq f_2(x) \geq f_3(x) \geq \ldots$ oraz istnieje funkcja $f\colon [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ taka, że $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ dla każdego $x \in [a, b]$.

(a) Wykazać, że jeśli $\lim_{n\to\infty} c_n = c$ i dla pewnej liczby A nierówność $f(c_n) \geq A$ zachodzi dla każdego n, to $f(c) \geq A$.

(b) Wykazać, że kres górny funkcji f jest jej wartością, tzn. że istnieje liczba $c \in [a, b]$ taka, że dla każdej liczby $x \in [a, b]$ zachodzi nierówność $f(x) \leq f(c)$.

Analiza mat. – potok II – 22 VI 2006

Egzamin – część I

(1) Napisać rozwinięcie głównej gałęzi logarytmu zespolonego $\ln z$ wokół punktu 1. Dla jakich wartości $z \in \mathbb{C}$ jest ono zbieżne do $\ln z$?

(2) Podać definicję funkcji Γ Eulera

(3) Sformułować wzór Taylora z resztą w postaci całkowej.

? (4) Podać przykład funkcji ciągłej $f : [0;1) \to \mathbb{R}$, takiej, że $\int_0^1 |f| = \infty$ oraz $\int_0^1 f$ jest zbieżna w sensie niewłaściwym.

(5) Warunek wystarczający, aby funkcja ograniczona $f : [0;1] \to \mathbb{R}$ była całkowalna w sensie Riemanna można sformułować następująco:

(a) f jest monotoniczna

(b) $f|_{[0;1] \setminus \mathbb{Q}} \equiv 0$

? (c) $f|_{[0;1] \setminus C} \equiv 0$, gdzie C jest standardowym zbiorem Cantora

(6) Podać jedną z definicji całki Riemanna

(7) Napisać wzory na współczynniki rozwinięcia Fouriera dowolnej funkcji (2π-okresowej, całkowalnej na przedziałach ograniczonych).

(8) Podać przykład ciągu funkcji ciągłych $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, z których żadna nie jest jednostajnie ciągła, ale $f_n \rightrightarrows 0$.

(9) Sformułować pokryciowy warunek zwartości przestrzeni metrycznej.

(10) Dla rodziny funkcji określonych na przedziale rzeczywistym i o wartościach rzeczywistych sformułować warunek jednakowej ciągłości oraz twierdzenie Arzeli-Ascoliego.

(11) Udowodnić, że jeśli funkcja $\varphi : [0;1] \to \mathbb{R}$ jest różniczkowalna oraz $\int_0^1 \varphi'$ istnieje w sensie Riemanna, to $\int_0^1 \varphi'(t)\,dt = \varphi(1) - \varphi(0)$.

AURUM

AURUM

Analiza matematyczna I.2, MIM UW, 2012/13

Egzamin, część zadaniowa, 15 czerwca 2011

Uwaga: Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

Imię i nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia

Czas: 180 minut

1 (12 punktów). Wykazać, że równanie $e^x = -x^2+2x+5$ ma dokładnie 2 rozwiązania rzeczywiste.

2 (12 punktów). Nowy dyrektor ds. ekonomicznych w dużej firmie przewozowej musi pilnie przygotować dla zarządu projekt optymalizacji kosztów, gdyż wybuchł właśnie strajk kierowców ciężarówek.[1]

Po autostradach i drogach ekspresowych ciężarówki muszą jeździć z prędkością nie mniejszą niż 50 km/h i nie większą niż 100 km/h. Kierowca zarabia 20 zł za godzinę jazdy. Litr paliwa kosztuje 5 zł. Zużycie paliwa podczas jazdy z prędkością v km/h wynosi $10 + (v^2/400)$ litrów na każdą godzinę jazdy. Dodatkowe koszty, jakie firma ponosi na przeglądy techniczne i remonty, wynoszą $10 + v/10$ zł za każdą godzinę jazdy ciężarówki, poruszającej się z prędkością v. Przy jakiej prędkości v_{opt} koszt przejazdu 1 km będzie najniższy?

Załóżmy, że ciężarówki tej firmy przejeżdżają 10 mln km po autostradach i drogach ekspresowych rocznie, a firma ma rezerwy zleceń i czasu. Czy kierowcom można obiecać pulę 200 tys. zł rocznej premii do podziału za przestrzeganie zaleconej prędkości v_{opt} (zamiast dotychczasowych 100 km/h), wydać do tego jednorazowo 100 tys. zł na zakup i instalację nowych tachometrów, ale mimo to zmniejszyć roczne wydatki firmy?

3 (12 punktów). Niech

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{\sin t}{t}\, dt \qquad \text{dla } x \in (0, \tfrac{\pi}{2}].$$

(a) Wyznaczyć $\inf_{(0,\pi/2]} F$. Wykazać, że istnieje dokładnie jeden punkt $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2}]$ taki, że $F(x_0) = \sup_{(0,\pi/2]} F$.

(b) Wykazać, że

$$\ln 2 > \sup_{(0,\pi/2]} F > \frac{\sqrt{3}}{2} \ln 2.$$

4 (12 punktów). Niech

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{2^n}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Wykazać, że F jest funkcją klasy C^1, a długość wykresu $F|_{[0,2013]}$ nie przekracza $2013\sqrt{2}$.

5 (14 punktów). Wyznaczyć wszystkie wartości $c \in \mathbb{R}$, dla których zbieżna jest całka niewłaściwa

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^c (x^2 - x)^{2c}}.$$

6 (18 punktów). Niech $a_0 = 3$, $a_1 = 6$, $a_2 = 14$ i $a_{n+3} = 6a_{n+2} - 11a_{n+1} + 6a_n$ dla $n = 0, 1, 2 \ldots$. Połóżmy

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

(a) Wykazać, że szereg $S(x)$ ma promień zbieżności $R > 0$, a funkcja $S(x)(1-x)(1-2x)(1-3x)$, gdzie $x \in (-R, R)$, jest pewnym trójmianem kwadratowym; wyznaczyć współczynniki tego trójmianu.

(b) Podać jawny (tzn. nierekurencyjny) wzór na wyrazy ciągu a_n i wyznaczyć R.

(c) Czy całka $\int_0^{1/3} S(x)\, dx$ jest zbieżna?

[1] Poprzednia osoba pracująca na tym stanowisku zarządziła, że ciężarówki mają jeździć z maksymalną dopuszczoną przez przepisy prędkością, gdyż wtedy wydatki na płace kierowców wg. godzinowych stawek będą najnizsze.

Piątek 21 IV 2006 r.

AM 1 – Kolokwium

(0) a) Podać przykład funkcji $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ klasy C^∞, która nie rozwija się w szereg Taylora w żadnym dodatnim promieniu wokół punktu 0 ani wokół punktu 1.

b) Sformułować twierdzenie Dinego o zbieżności ciągu funkcyjnego.

c) Napisać rozwinięcie potęgowe zespolonej funkcji

$z \mapsto \ln(1+z)$ (wartość główna ln)

i podać, w jakiej dziedzinie jest słuszne.

d) Podać przykład ciągu funkcji $f_n: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ klasy C^∞ $(n = 1, 2, \ldots)$ takiego, że $f_n \rightrightarrows f$ oraz $f_n' \not\to f'$, gdzie $f(x) = \sin x$.

(1) Obliczyć następujące całki:

a) $\int x^3 \ln x \, dx$

b) $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^3}$

c) $\int \frac{dx}{1+\sin^2 x - \cos^4 x}$

(2) Dane są liczby $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Rozstrzygnąć, czy następująca całka jest zbieżna

a) dla $q = \pi$ b) dla $q = \infty$:

$$\int_0^q x^\alpha |x-\pi|^\beta \sin x \, dx.$$

(3) Niech

$$F(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 \, dt \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Zbadać, ile ekstremów lokalnych ma funkcja F w przedziale $(-2, 2)$.

(4) Wyznaczyć wszystkie przedziały $(a,b) \subseteq \mathbb{R}_+$, na których ciąg funkcji f_n danych wzorem

$$f_n(x) = 2^{-n}(x^n + x^{-n})$$

jest zbieżny a) punktowo b) jednostajnie

(5) Niech $A = \mathbb{R} \cup \{\infty\} \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, $B = i\mathbb{R} \cup \{\infty\} \subseteq \overline{\mathbb{C}}$. Znaleźć ogólną postać homografii $f: \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$ o tej własności, że

$$f(A) = A \text{ oraz } f(B) = B.$$

AURUM

AURUM

Analiza I.2*

Egzamin poprawkowy, 1 września 2017

UWAGA: Każde zadanie oddajemy na oddzielnej kartce. Prosimy o czytelne pisanie rozwiązań – prace nieczytelne nie będą sprawdzane.

Zadanie 1: Wykazać zbieżność i obliczyć wartość całki

$$\int_0^\infty \ln(1+e^{-x})\mathrm{d}x.$$

Zadanie 2: Niech $f:\mathbb{R}\to[0,+\infty)$ będzie funkcją różniczkowalną, wypukłą, $f\not\equiv 0$. Wykazać, że istnieje liczba c taka, że

$$f'(c) < f(f(c))$$

Zadanie 3: Niech $f(x)=\sum_{n=1}^\infty \frac{x^n}{n^2}$, $x\in[0,1]$. Wyrazić funkcję $f(x)+f(1-x)$ przez funkcje elementarne.

Zadanie 4: Niech f będzie funkcją ciągłą na prostej $\mathbb{R}$. Definiujemy

$$f_n(x)=\frac{n}{2}\int_{x-1/n}^{x+1/n} e^{x-t}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

a) Wykazać, że ciąg funkcyjny f_n jest zbieżny niemal jednostajnie na $\mathbb{R}$ do funkcji f.

b) Wykazać, że jeżeli funkcja f jest jednostajnie ciągła to zbieżność jest jednostajna na $\mathbb{R}$.

Zadanie 5: Niech f będzie funkcją 2π-okresową, określoną na $[-\pi,\pi]$ wzorem

$$f(x)=\begin{cases}\delta-|x-\delta| & \text{dla } |x|\in[0,2\delta]\\ -(\delta-|x+\delta|) & \text{dla } |x|\in[-2\delta,0]\\ 0 & w\,p.\,p.\end{cases}$$

gdzie $0<\delta<\frac{\pi}{2}$.

a) Obliczyć współczynniki Fouriera funkcji f.

b) Uzasadnić, że szereg Fouriera jest zbieżny do funkcji f w dla każdego $x\in\mathbb{R}$. Czy zbieżność jest jednostajna na $\mathbb{R}$?

c) Przechodząc do granicy $\delta\to 0$ obliczyć wartość całki $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x(1-\cos x)^2}{x^4}\mathrm{d}x$. Uzasadnić wykonane przejścia graniczne.

Wsk. c): zacząć od wykazania zbieżności całki

$-\frac{1}{n\pi}\int \sin nx = \frac{1}{n\pi}\cos nx \Big|_0^\pi$

Analiza* Kolokwium 2

Zadania 1 – 5 są po 10 punktów.

Zad. 1.

Obliczyć granicę

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\operatorname{tg} x}\, dx}{\int_0^{\operatorname{tg} x} \sqrt{\sin x}\, dx}.$$

Zad. 2.

Niech $f_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą, okresową z okresem 1. Załóżmy, że $\int_0^1 f_0(x)\, dx = 1$. Dla $n \in \mathbb{N}$ definiujemy

$$f_n(x) = \frac{f_0(5^n x)}{2^n}, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

oraz

$$F(x) = \int_0^x f(t)\, dt.$$

Pokazać, że

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x f_n(t)\, dt$$

i obliczyć granicę

$$\lim_{x\to\infty} \frac{F(x)}{x}.$$

Zad. 3.

Obliczyć całki

$$(a) \quad \int (1+2x^2)e^{x^2}\, dx \qquad (b) \quad \int \frac{x^2+1}{x^4+x^2+1}\, dx.$$

Zad. 4.

Niech $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ będzie funkcją klasy C^1 taką, że $f(0) = f(1) = 0$. Pokazać, że

$$\int_0^1 (f(x))^2\, dx \le \frac{1}{8} \int_0^1 (f'(x))^2\, dx.$$

Zad. 5.

Niech g będzie funkcją ciągłą, okresową z okresem 2π i z szeregiem Fouriera (być może rozbieżnym)

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Niech f będzie dwukrotnie różniczkowalną funkcją okresową z okresem 2π i taką, że

$$f''(x) + cf(x) = g(x)$$

dla pewnej stałej $c \in \mathbb{R} - \mathbb{N}$. Znaleźć szereg Fouriera funkcji f i pokazać, że jest on jednostajnie zbieżny.

Analiza* Kolokwium 1

Zadania 1 – 5 są po 10 punktów.

Zad. 1.

Wyznaczyć wszystkie pary liczb $a, b \in \mathbb{R}$ dla których granica

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - (a + b\cos x)\sin x}{x^5}$$

istnieje i jest skończona.

Zad. 2.

Niech $n \geq 1$ i niech $x_1, ..., x_n$ będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi o sumie równej 1. Pokazać nierówności

$$n \leq x_1^{-x_1} + ... + x_n^{-x_n} \leq n\sqrt[n]{n}.$$

Czy stałe n i $n\sqrt[n]{n}$ w powyższych nierównościach są optymalne?

Zad. 3.

Zbadać ciągłość i różniczkowalność funkcji

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\operatorname{arc\,tg}(nx) - \frac{\pi}{2}\right)$$

określonej dla $x \in (0, +\infty)$.

Zad. 4.

Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem liczb rzeczywistych malejącym do 0. Niech $s_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$. Pokazać, że granica

$$\lim_{x \to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n s_n x^n$$

istnieje i jest równa $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$.

Zad. 5.

Niech f będzie funkcją gładką na $\mathbb{R}$ i niech $n \geq 0$ będzie liczbą całkowitą. Załóżmy, że

$$f^{(i)}(0) = f^{(i)}(1) = 0$$

dla $i = 0, ..., n$. Pokazać, że istnieje punkt $x_0 \in (0, 1)$ taki, że

$$f^{(n+1)}(x_0) = f(x_0).$$

Analiza* Egzamin

Zadania 1 – 6 są po 10 punktów. Do wyboru jest 5 zadań.

Zad. 1.

Niech

$$f(x) = 2 - 2\cos x - x \cdot \sin(\sin x)$$

i niech $a_n = f(\frac{1}{n})$ dla $n \in \mathbb{N}$. Wyznaczyć wszystkie wykładniki $w > 0$, dla których szereg $\sum a_n^w$ jest zbiezny.

Zad. 2.

Zbadać zbieżność jednostajną i punktową ciągu

$$f_n(x) = n^2 \frac{1 - \cos\left(\frac{x}{n}\right)}{x}.$$

Zad. 3.

Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których prawdziwa jest nierówność

$$(1 - a)\sin x + a \operatorname{tg} x \geq x$$

dla $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

Zad. 4.

1. Niech $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ będzie funkcją nierosnącą. Pokazać, że jeśli całka $\int_0^\infty f(t)\,dt$ jest zbieżna, to

$$\lim_{h \to 0+} h \sum_{n=0}^{\infty} f(hn) = \int_0^\infty f(t)\,dt.$$

2. Niech $p > 0$. Pokazać, że

$$\lim_{x \to 1+} (\ln x)^{1/p} \sum_{n=0}^{\infty} x^{-n^p} = \Gamma\left(1 + \frac{1}{p}\right)$$

Zad. 5.

Niech $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ będzie taką funkcją ciągłą, że dla każdego $x \in \mathbb{R}$ i dla każdego $h > 0$ zachodzi nierównośc

$$f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t)\,dt$$

Pokazać, że

1. Maksimum f na domkniętym przedziale jest przyjmowane na jednym z końców.

2. Funkcja f jest wypukła.